

Assigment 2 elk330

Aksel Fosså

August 27, 2026

Oppgave 1-3 er i figur 1 på side 3. Det er noen små feil i figur1. Jeg misforsto hvordan jeg åpner filen, men jeg fant ut at det var start og ikke bar ls eller open

oppgave 4

hvor mange kolonner datasettet inneholder.

Data sette inneholder 2 kolonne med data. I den ene kolonnen er det dato, tid og tidsone, den andre er lastverdi. Det er totalt 29566 rader med info.

hvilke størrelser som er registrert.

Størrelsene som er registrert er år,måned,dag,timer,minutter,sekunder,tidsone og last.

tidsoppløsningen i datasettet.

tidsoppløsningen er 1 time fram til 2025-03-18 01:00:00+01:00,16867.475(linje 1827) og etter det er det 15min oppløsning fram til 2025-12-31 23:45:00+01:00

Oppgave 5

Skripte som er laget generer og lagrer en liste som starter fra 2025.01.01 til 2026.01.01. Det er 3 skript. Alle importere først 4 forskjellige libraries som hjelper med å skrive koden. Listene som vi lager har forskjellig info, men alle har samme tids periode. Download.Last lager en liste med lasten som vi bruker. Download.generation lager en liste med alle de forskjellige energi generatorene og hvor mye være enkelt lager som f.eks hydro. Download.prices lager 5 liste for 5 forskjellige pris områder. Det er billigere noen plasser og dyrere andre plasser i lande så derfor er det delt i 5 områder. Når vær liste er lagret så lagrer vi de i en mape. Last listen går i load, generated liste lagres i production og pris listen går i Price mapen. siste som skjer er at det blir send en melding som saved path. Meldingen er det siste så skjer i koden så hvis alt er ok så kommer beskjen i terminalen.

Oppgave 6

Komandoen `git pull` henter den nyeste versjonen av repoet som jeg har kopiert/hentet.

Refleksjon

Hva er fordelene med å distribuere data gjennom GitHub?

Fordelen med å distribuere gjennom Github er at vi kan ha versjonshistorikk. Det er også bedre for gruppe arbeid siden vi kan enkelt se hvem som har gjort endringer.

Hvorfor kan Git være bedre enn å sende datasett som e-postvedlegg?

Git kan være bedre siden vi slipper å sende e-post hele tiden og sliper at kanskje motakeren ikke ser det vi sender. Det er også bedre på grunn av at versjonskontroll slik at vi enklere vet hva som er det nyeste slik at vi ikke jobber med feil versjon. Det er også enklere for gruppearbeid for å ha oversikt på alt.

Hva er forskjellen mellom: `git pull` and `git clone`

Forskjellen med `git pull` og `git clone` er at `git clone` henter et repoet til datamaskinen slik som den er akkurat da, men vis det blir gjort endringer i den originale repoet så blir det ikke registrert siden vi har lokal kopi. Når vi ønsker å hente den oppdaterte repoet til lokal bruker vi `git pull`.

```
MINGW64/c/Vis/ELK330/power-system-data

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 ~
$ cd /c/Akse1
bash: cd: /c/Akse1: No such file or directory

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 ~
$ cd /c/Vis/ELK330

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330
$ mkdir dynamiske-kraftsystemer

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330
$ git clone https://github.com/NilsJakob/power-system-data.git
Cloning into 'power-system-data'...
remote: Enumerating objects: 33, done.
remote: Counting objects: 100% (33/33), done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 33 (delta 7), reused 31 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (33/33), 1.51 MiB | 3.40 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (7/7), done.

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330
$ cd apwer_system-data
bash: cd: apwer_system-data: No such file or directory

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330
$ cd power_system-data
bash: cd: power_system-data: No such file or directory

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330
$ cd power-system-data

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ ls
README.md  docs/  images/  load/  prices/  production/  requirements.txt  src/

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ ls load
forbruk_2025.csv

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ forbruk_2025.csv
bash: forbruk_2025.csv: command not found

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ ls load forbruk_2025.csv
ls: cannot access 'forbruk_2025.csv': No such file or directory
load:
forbruk_2025.csv

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ ls load/forbruk_2025.csv
load/forbruk_2025.csv

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ open load/forbruk_2025.csv
bash: open: command not found

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ ls load/forbruk_2025.csv
load/forbruk_2025.csv

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ start load/forbruk_2025.csv

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ code .

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ git pull
Already up to date.

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ |
```

Figure 1: Kode

```
Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Uis/ELK330/power-system-data (main)
$ git log --oneline
fac0ffa (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add initial generation dataset and download script
20e457b Add initial price dataset and download script
57908a6 Add initial load dataset and download script
1f8e853 Initial commit

Akse1@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Uis/ELK330/power-system-data (main)
$ |
```

Figure 2: Log